EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

La matrice a sur la diagonale, b ailleurs

Soit $n \geqslant 2$, $(a, b) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}^*$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ la matrice dont les coefficients diagonaux valent a et les autres b.

1. Déterminer les valeurs propres de M.
2. M est-elle diagonalisable ?